

Projet Intégré Cloud & Sécurité

2025 / 2026

Spécialité : Génie informatique
CyberSécurité & Cloud

**Développement d'une Application Web Sécurisée
pour le CNAM avec Déploiement Cloud**

Réalisé par : Jenzri Ibtihel, Jmal Ranime,
Ben Soussia Ameni, Gasmi Ibtissem

Encadrant Universitaire : Mr. Abida Mounir & Mme. Rebhi Kawther

Table des matières

Introduction Générale	6
1 Cadre Général du Projet	7
1.1 Introduction	7
1.2 Présentation du Projet	7
1.2.1 Contexte général	7
1.2.2 Problématique	7
1.2.3 Objectifs du projet	7
1.3 Étude de l'Existant	8
1.3.1 Solutions existantes	8
1.3.2 Analyse comparative	8
1.4 Critique de l'Existant	8
1.5 Solution Proposée	8
1.6 Méthodologie de Travail et Planification	9
1.6.1 Choix de la méthodologie	9
1.6.2 Identification des acteurs	9
1.6.3 Besoins fonctionnels	9
1.6.4 Besoins non fonctionnels	10
1.6.5 Diagramme de cas d'utilisation général	11
1.6.6 Diagramme de classes général	12
1.6.7 Product Backlog	13
1.7 Architecture du Système	20
1.8 Environnement de Travail	21
1.8.1 Environnement matériel	21
1.8.2 Environnement logiciel	22
1.9 Planification du Travail	22
1.10 Conclusion	22
2 Release 1 : Développement de l'Application	23
2.1 Introduction	23
2.2 Sprint 1 : Développement du Socle Applicatif	23
2.2.1 Analyse et conception	23
2.3 Diagramme de séquence	24
3 Release 2 & 3 : Infrastructure Réseau et Cloud	26
3.1 Introduction	26
3.2 Backlog de la Release 2	26
3.3 Sprint 3 : Conception de l'Architecture Réseau	26
3.3.1 Analyse et conception	27
3.3.2 Implémentation	29
3.4 Sprint 4 : Sécurisation et Tests Réseau	35

3.4.1 Tests de sécurité réseau	36
3.5 Backlog de la Release 3	36
3.6 Sprint 5 : Infrastructure as Code (IaC)	37
3.6.1 Choix du fournisseur cloud	37
3.6.2 Architecture cloud	37
3.7 Conclusion	38
4 Release 4 : Security Operations Center (SOC)	39
4.1 Introduction	39
4.2 Sprint 6 : Déploiement du SIEM	39
4.2.1 Déploiement du Wazuh Manager	39
4.2.2 Déploiement du Wazuh Indexer	40
4.2.3 Déploiement du Wazuh Dashboard	41
4.2.4 Déploiement de l'Agent Wazuh	41
4.2.5 Architecture de collecte des logs	41
4.2.6 Déploiement du Honeynet	42
4.3 Sprint 7 : Règles de Détection et Réponse aux Incidents	43
4.3.1 Règles de détection personnalisées	43
4.3.2 Processus de réponse aux incidents	43
4.4 Tests et Validation du SOC	44
4.4.1 Scénarios de test	44
4.5 Conclusion	44
5 Conclusion Générale	44
5.1 Perspectives	45
Bibliographie	46

Liste des figures

Fig. 1	Diagramme de cas d'utilisation général	11
Fig. 2	Diagramme de classes général	12
Fig. 3	Architecture Logique Globale Du Projet	21
Fig. 4	Diagramme de cas d'utilisation général	23
Fig. 5	Diagramme de séquence — Sprint 1	24
Fig. 6	Topologie réseau simulée sous GNS3	27
Fig. 7	Plan d'adressage IP	28
Fig. 8	Plan d'adressage IP par zone	28
Fig. 9	Active Directory Samba AD DC — service actif (active running), prêt à servir les connexions LDAP	29
Fig. 10	Serveur NGINX — service nginx actif et opérationnel, capture des logs d'accès et d'erreurs en cours	30
Fig. 11	ModSecurity + NGINX — blocage des attaques SQL Injection et XSS, règles OWASP CRS actives, erreur 403 Forbidden retournée	31
Fig. 12	Serveur DHCP ISC — service isc-dhcp-server actif et opérationnel, distribution des adresses IP en cours	31
Fig. 13	Serveur DNS BIND9 (named) — service actif, toutes les zones chargées et opérationnelles dans la DMZ	32
Fig. 14	Back-end CNAM — PM2 status online, API Node.js opérationnelle sur localhost:3000, connectivité VyOS validée	33
Fig. 15	Front-end CNAM — Vite v5.4.19 prêt, application React.js accessible sur le réseau (port 8080)	34
Fig. 16	Données enregistrées dans l'application CNAM — vue des entrées en base	35
Fig. 17	Connectivité inter-zones — ping bidirectionnel Wazuh (SOC) ↔ Backend validé avec 0% de perte	36
Fig. 18		37
Fig. 19	Tableau de bord OpenStack Horizon — instances déployées	38
Fig. 20	Wazuh Manager — service actif	39
Fig. 21	Wazuh Indexer — service actif	40
Fig. 22	Wazuh Dashboard — service actif	41
Fig. 23	Wazuh Agent	41
Fig. 24	Honeynet — Honeynet actif	42
Fig. 25	Connectivité DNS et Honeynet — ping inter-zones validé (10.0.10.10)	43

Liste des tableaux

Tableau 1	Étude comparative des solutions techniques	8
Tableau 2	Besoins non fonctionnels	10
Tableau 3	Backlog produit – Partie développement	14
Tableau 4	Backlog produit – Partie développement	15
Tableau 5	Backlog produit – Partie développement	16
Tableau 6	Backlog Produit – Partie Sécurité	17
Tableau 7	Backlog Produit – Partie Sécurité	18
Tableau 8	Backlog Produit – Partie Cloud	19
Tableau 9	Backlog Produit – Partie Cloud	20
Tableau 10	Environnement matériel	21
Tableau 11	Environnement logiciel	22
Tableau 12	Résultats des tests fonctionnels – Sprint 1	25
Tableau 13	Résultats des tests de sécurité réseau	36
Tableau 14	Résultats des tests de performance	44

Introduction Générale

Avec la transformation numérique actuelle, l'intégration des technologies cloud et des mécanismes de sécurité est devenue essentielle pour garantir des systèmes performants, accessibles et fiables. Les organisations doivent aujourd'hui assurer la disponibilité de leurs services tout en protégeant leurs données contre les différentes menaces numériques.

C'est dans ce contexte que s'inscrit notre projet, qui porte sur la **conception et la mise en place d'une application web inspirée du système de la CNAM**. L'objectif principal est de démontrer comment une architecture cloud peut être utilisée pour offrir un accès à distance, une grande évolutivité et une haute disponibilité, tout en intégrant des solutions de sécurité efficaces.

Dans ce projet, nous avons mis en œuvre plusieurs mécanismes de sécurité tels que la segmentation du réseau, l'utilisation de pare-feu, et des outils de surveillance comme Honeynet, afin de garantir la protection des données et la fiabilité du système.

Ce rapport est structuré selon une méthodologie **Scrum** organisée en Releases et Sprints :

- **Chapitre 1** — Cadre Général du Projet : lancement, cadrage, besoins et planification.
- **Chapitre 2** — **Release 1** : Développement de l'Application
- **Chapitre 3** — **Releases 2 & 3** : Infrastructure Réseau et déploiement Cloud.
- **Chapitre 4** — **Release 4** : Security Operations Center (SOC) et SIEM

1 Cadre Général du Projet

1.1 Introduction

Avec l'évolution rapide des technologies de l'information, le cloud computing est devenu un élément central dans le développement des applications modernes. Il permet de fournir des services informatiques à distance avec une grande flexibilité, une haute disponibilité et une capacité d'adaptation aux besoins des utilisateurs.

Parallèlement, la sécurité informatique joue un rôle primordial pour protéger les systèmes et les données face à la recrudescence des cyberattaques. Il est essentiel de garantir la **confidentialité**, l'**intégrité** et la **disponibilité** des informations en mettant en place des mécanismes de sécurité adaptés.

1.2 Présentation du Projet

1.2.1 Contexte général

Les systèmes actuels de gestion des services de la CNAM présentent des limitations en termes de scalabilité et de sécurité. L'infrastructure existante ne permet pas une gestion optimale des accès distants ni une surveillance avancée des menaces.

1.2.2 Problématique

Malgré les avantages du cloud computing, son utilisation engendre des défis importants en matière de sécurité. Les applications web manipulant des données sensibles, comme dans le cas de la CNAM, sont exposées à diverses menaces : attaques réseau, accès non autorisés et fuites de données.

Problématique centrale

Comment concevoir et déployer une application web inspirée du système CNAM en utilisant une architecture cloud tout en garantissant un haut niveau de sécurité ?

Pour répondre à cette problématique, il est nécessaire de mettre en place une infrastructure sécurisée intégrant la segmentation réseau, des pare-feu, et des outils de détection des intrusions.

1.2.3 Objectifs du projet

- Mettre en place une architecture cloud assurant l'accès à distance, la scalabilité et la haute disponibilité.
- Concevoir une application web inspirée du système CNAM.
- Intégrer des mécanismes de sécurité tels que pare-feu et segmentation réseau.

- Assurer la surveillance du système grâce à Honeynet.
- Garantir la protection des données et la fiabilité globale du système.

1.3 Étude de l'Existant

1.3.1 Solutions existantes

Le projet a donc pour objectif de concevoir une application web sécurisée reposant sur une architecture cloud moderne, intégrant des mécanismes de protection des données et de monitoring avancé tels que Honeynet.

1.3.2 Analyse comparative

Domaine	Solution A	Solution B	Retenu
Cloud IaaS	OpenStack (open-source, privé)	AWS (cloud public)	OpenStack
Pare-feu	OPNsense (FreeBSD, open-source)	Vyos	Vyos
SIEM	Wazuh (open-source, intégré)	Splunk (commercial)	Wazuh
Conteneurs	Docker + Kubernetes	Docker Swarm	Docker + K8s
Back-end	Django (Python)	React.js	React.js
Front-end	React.js	Vue.js	React.js
Base de données	PostgreSQL	Mysql	PostgreSQL

Tableau 1. – Étude comparative des solutions techniques

1.4 Critique de l'Existant

Les systèmes actuels présentent plusieurs limites : absence de segmentation réseau, manque de supervision centralisée, absence d'automatisation des déploiements et déficit de mécanismes de détection des intrusions.

1.5 Solution Proposée

La solution retenue repose sur une infrastructure cloud IaaS simulée sous GNS3 avec OpenStack, combinant une segmentation réseau en VLANs et un centre de supervision SIEM basé sur Wazuh.

1.6 Méthodologie de Travail et Planification

1.6.1 Choix de la méthodologie

Nous avons adopté la méthodologie **Scrum**, cadre agile basé sur des itérations courtes (Sprints) de 2 à 3 semaines. Elle permet une livraison incrémentale des fonctionnalités et une adaptation rapide aux changements.

1.6.2 Identification des acteurs

- **Admin Normal** : peut approuver/rejeter des remboursements, planifier ou supprimer des événements, et consulter/générer des rapports.
- **IT / Ingénieur Sécurité** : peut gérer les incidents et gérer les logs et alertes.
- **Prestataire / Client Assuré** : peut téléverser des documents, soumettre des remboursements, créer un compte et consulter les événements.
- **Admin Supérieur** : dispose de tous les droits — consulter/générer des rapports, valider/refuser prestataires et utilisateurs, approuver/rejeter remboursements, et planifier/supprimer des événements.

1.6.3 Besoins fonctionnels

- **Authentification sécurisée** : connexion fiable avec vérification des identités via Active Directory (LDAP).
- **Gestion des comptes** : création, modification et suppression des comptes utilisateurs.
- **Consultation des informations personnelles** : accès sécurisé aux données propres à chaque utilisateur.
- **Suivi des dossiers CNAM** : visualisation et mise à jour de l'état des dossiers.
- **Accès via interface web** : accessibilité depuis n'importe quel navigateur et appareil.
- **Gestion des rôles** : distinction administrateur / utilisateur standard avec des droits d'accès spécifiques.

1.6.4 Besoins non fonctionnels

Exigence	Description
Sécurité	Protection des données, pare-feu Vyos, segmentation VLAN, surveillance via Honeynet.
Disponibilité	Accès continu aux services sans interruption majeure (haute disponibilité).
Performance	Temps de réponse rapide, même sous forte charge utilisateur.
Scalabilité	Support d'un grand nombre d'utilisateurs simultanés grâce à l'élasticité du cloud.
Fiabilité	Fonctionnement stable avec tolérance aux pannes matérielles et logicielles.
Accessibilité	Accès depuis différents appareils et systèmes d'exploitation.

Tableau 2. – Besoins non fonctionnels

1.6.5 Diagramme de cas d'utilisation général

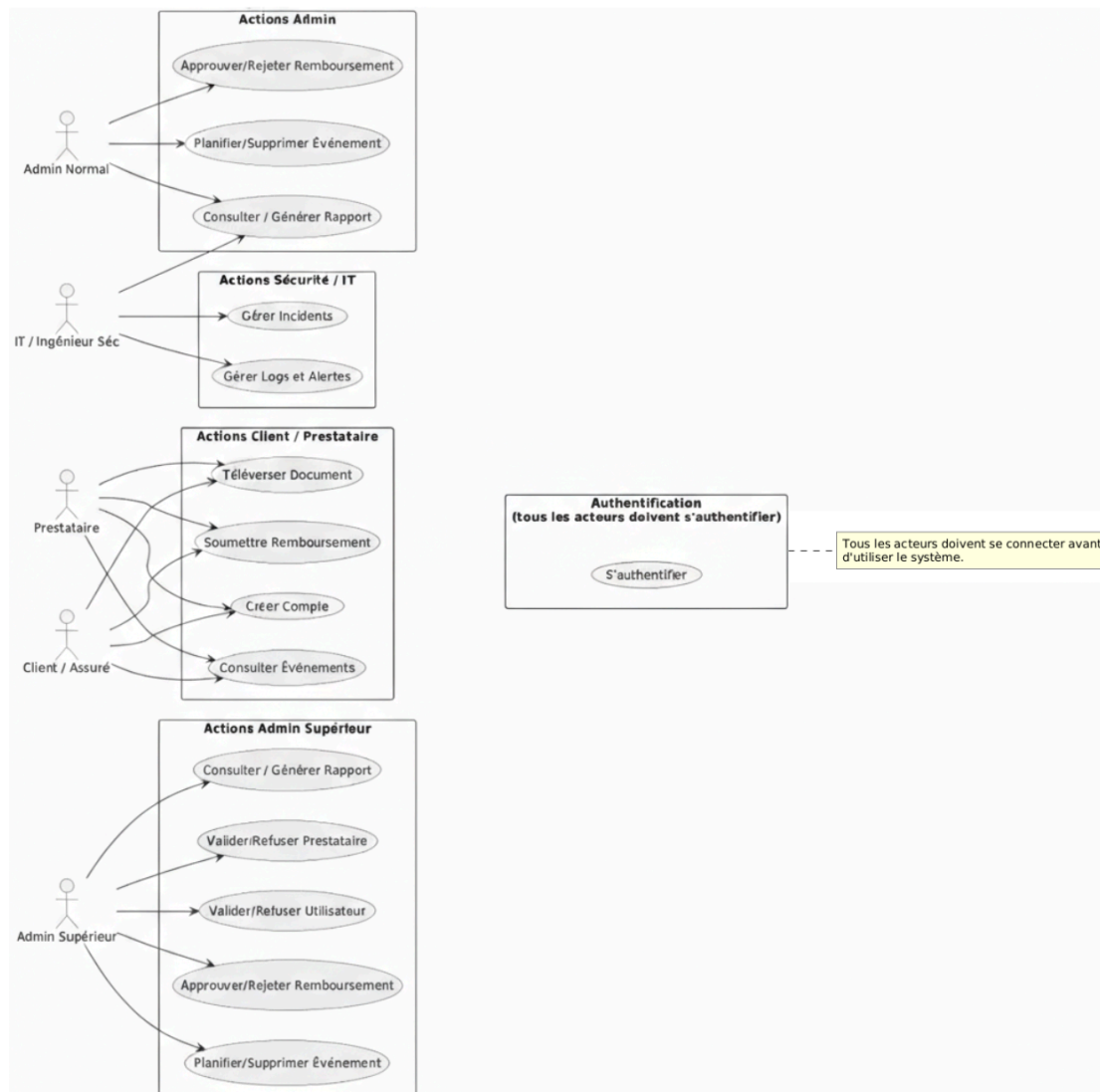


Fig. 1. – Diagramme de cas d'utilisation général

1.6.6 Diagramme de classes général

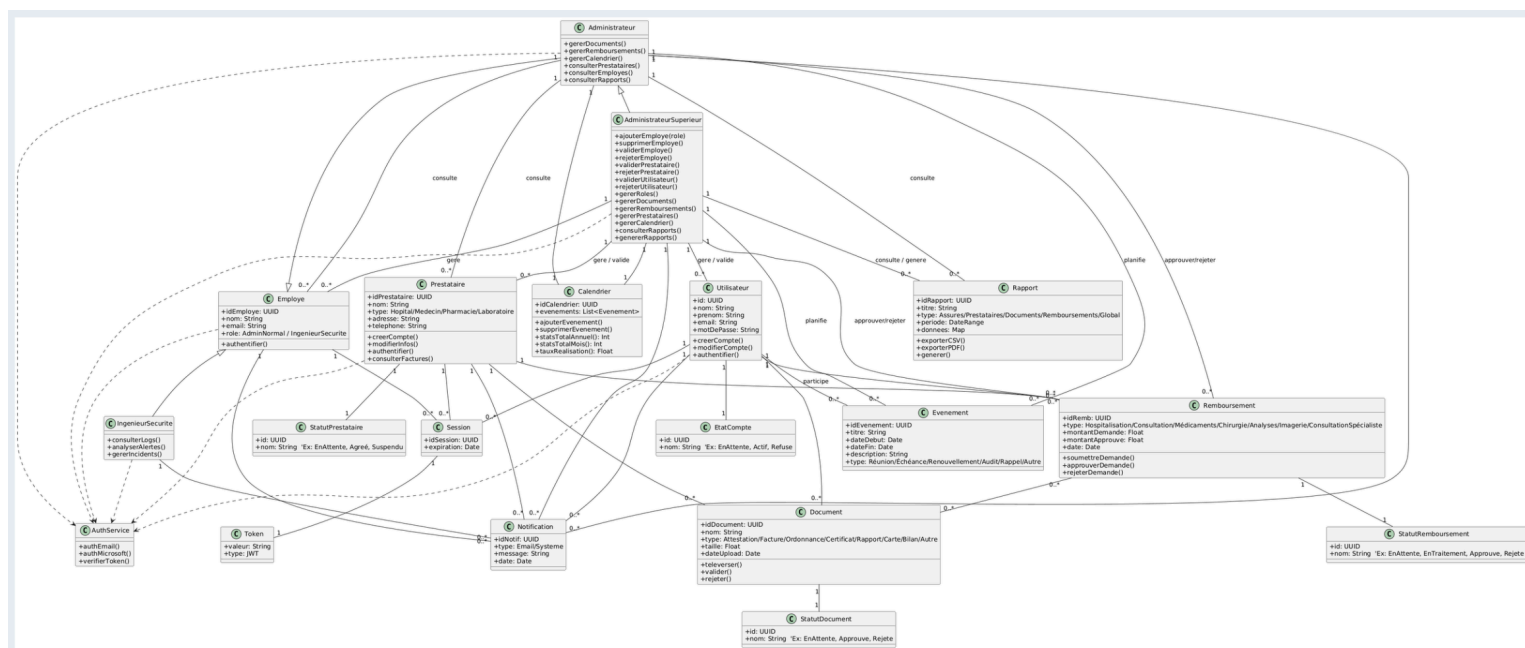


Fig. 2. – Diagramme de classes général

1.6.7 Product Backlog

1.6.7.1 Backlog Produit — Partie développement

ID	Épic	User Story	Description fonctionnelle	Valeur métier	Priorité
PB-01	Authentification	En tant qu'admin, je veux me connecter et me déconnecter du système	Connexion sécurisée par email/mot de passe et fermeture sécurisée de la session	Sécuriser l'accès aux données CNAM	Haute
PB-02	Sécurité	En tant que super-admin, je veux gérer les rôles	Attribution des permissions (Admin, Agent...)	Contrôle des accès	Haute
PB-03	Vue d'ensemble	En tant qu'admin, je veux voir les indicateurs clés	Transactions, remboursements, dossiers, satisfaction	Pilotage stratégique	Haute
PB-04	Assurés	En tant qu'admin, je veux gérer les assurés	CRUD assurés, statut actif/inactif	Gestion des bénéficiaires	Haute
PB-05	Prestataires	En tant qu'admin, je veux gérer les prestataires	Ajout, modification, suspension	Qualité des services	Haute
PB-06	Remboursements	En tant qu'admin, je veux gérer les remboursements	Validation, rejet, suivi des montants	Continuité financière	Haute
PB-07	Documents	En tant qu'admin, je veux gérer les documents	Upload, validation, archivage	Traçabilité	Moyenne
PB-08	Transactions	En tant qu'admin, je veux suivre les transactions	Historique, filtres, export	Suivi financier	Haute
PB-09	Rapports	En tant qu'admin, je veux générer des rapports	Rapports PDF/Excel	Aide à la décision	Moyenne
PB-10	Temps réel	En tant qu'admin, je veux voir les stats en direct	Utilisateurs en ligne, requêtes/min	Supervision système	Moyenne

Tableau 3. – Backlog produit – Partie développement

ID	Épic	User Story	Description fonctionnelle	Valeur métier	Priorité
PB-11	Sécurité	En tant que super-admin, je veux consulter les logs	Journal connexions et actions	Audit & conformité	Haute
PB-12	Notifications	En tant qu'admin, je veux recevoir des alertes	Connexion, erreurs, actions importantes	Réactivité	Basse
PB-13	Paramétrage	En tant que super-admin, je veux configurer le système	Seuils, règles, délais	Flexibilité	Moyenne
PB-14	Gestion employés	En tant que super-admin, je veux gérer les employés	Gestion complète du staff et rôles	Organisation interne	Haute
PB-15	Calendrier	En tant qu'admin, je veux consulter et planifier les événements	Création, suppression et suivi de réunions, échéances, rappels	Organisation	Moyenne
PB-16	Rôles & permissions	En tant que super-admin, je veux définir les rôles et permissions	Attribution des droits et rôles selon fonction	Sécurité & contrôle interne	Moyenne
PB-17	Inscription	En tant que nouveau client, je veux créer un compte	Formulaire d'inscription, validation email	Acquisition d'utilisateurs	Haute
PB-18	Remboursements	En tant que client, je veux soumettre une demande de remboursement	Saisie des détails, choix du type de soin	Service de base	Haute

Tableau 4. – Backlog produit – Partie développement

ID	Épic	User Story	Description fonctionnelle	Valeur métier	Priorité
PB-19	Documents	En tant que client/prestataire, je veux téléverser des justificatifs	Upload de fichiers (PDF, Images)	Digitalisation	Haute
PB-20	Suivi	En tant que client, je veux consulter mes événements et historique	Liste des actions passées et statuts	Transparence	Moyenne
PB-21	Profil	En tant qu'utilisateur, je veux gérer mes informations personnelles	Modification mot de passe, info contact	Autonomie	Moyenne
PB-22	Support	En tant que client, je veux contacter l'assistance	Formulaire de contact ou messagerie	Satisfaction client	Basse

Tableau 5. – Backlog produit – Partie développement

1.6.7.2 Backlog Produit – Partie Sécurité

ID	User Story	Description	Priori-ty	Notes
S1	Monitoring des logs	En tant qu'Ingénieur Sécurité, je veux consulter tous les logs des actions des utilisateurs et employés pour détecter toute activité suspecte.	High	Inclut logs des tentatives de connexion et actions critiques
S2	Alertes de sécurité	En tant qu'Ingénieur Sécurité, je veux recevoir des alertes en temps réel pour les incidents critiques (ex : échec de connexion répétée).	High	Notifications email et système
S3	Gestion des incidents	En tant qu'Ingénieur Sécurité, je veux pouvoir créer, suivre et clore les incidents détectés.	High	Classification par niveau (Critique / Moyen / Faible)
S4	Tentatives de connexion	En tant qu'Ingénieur Sécurité, je veux suivre toutes les tentatives de connexion (réussies et échouées) avec IP et timestamp.	Medium	Permet de détecter le brute force
S5	Audit interne	En tant qu'Admin Sup, je veux générer des rapports d'audit sur les actions des admins et employés pour vérifier la conformité.	Medium	Export CSV/PDF
S6	Historique accès	En tant qu'Admin Sup, je veux voir l'historique des authentifications des utilisateurs et prestataires.	Medium	Inclut date, IP, type d'authentification
S7	Contrôle des rôles	En tant qu'Admin Sup, je veux vérifier et modifier les rôles d'employés (Admin Normal / IT) pour la sécurité du système.	High	Limité à Admin Sup

Tableau 6. – Backlog Produit – Partie Sécurité

ID	User Story	Description	Priority	Notes
S8	Protection données	En tant qu'Ingénieur Sécurité, je veux m'assurer que toutes les données sensibles sont sécurisées et encryptées.	High	À intégrer dans AuthService et stockage
S9	Notifications sécurité	En tant qu'Ingénieur Sécurité et Admin Sup, je veux recevoir des notifications sur tout comportement suspect.	Medium	Intégré avec Notification
S10	Tests et alertes simulation	En tant qu'Ingénieur Sécurité, je veux pouvoir simuler des incidents pour tester les alertes et protocoles.	Low	Permet d'améliorer les procédures

Tableau 7. – Backlog Produit – Partie Sécurité

1.6.7.3 Backlog Produit – Partie Cloud

ID	Épic	User Story (besoin métier)	Description fonctionnelle	Valeur métier	Priorité
CL-01	Déploiement	En tant qu'équipe DevOps, je veux déployer l'application sur le cloud	Déploiement automatique via CI/CD sur le cloud	Disponibilité & Scalabilité	Haute
CL-02	Sauvegarde	En tant qu'admin, je veux avoir des backups automatiques	Sauvegarde quotidienne des bases de données et fichiers importants	Sécurité des données	Haute
CL-03	Monitoring	En tant qu'ingénieur sécurité, je veux monitorer les services cloud	Suivi de l'état des serveurs, logs, alertes de panne	Fiabilité & réactivité	Moyenne
CL-04	Auto-scaling	En tant qu'équipe DevOps, je veux que le système s'adapte automatiquement à la charge	Ajout ou suppression automatique des instances selon le trafic	Performance & coût optimisé	Haute
CL-05	Gestion des accès	En tant que super-admin, je veux gérer les droits cloud	Contrôle des accès pour utilisateurs et employés via IAM	Sécurité & conformité	Haute
CL-06	Sécurité réseau	En tant qu'ingénieur sécurité, je veux sécuriser les communications	Firewall, VPN, chiffrement des données en transit	Protection des données	Haute

Tableau 8. – Backlog Produit – Partie Cloud

ID	Épic	User Story (besoin métier)	Description fonctionnelle	Valeur métier	Priorité
CL-07	Logging centralisé	En tant qu'admin, je veux centraliser les logs cloud	Centralisation des logs applicatifs et système pour audit et débogage	Audit & débogage rapide	Moyenne
CL-08	Haute disponibilité	En tant qu'équipe DevOps, je veux que le service soit toujours disponible	Mise en place de redondance multi-régions et failover automatique	Fiabilité & continuité	Haute
CL-09	Mise à jour	En tant qu'admin, je veux mettre à jour les services cloud	Déploiement automatisé des patchs et mises à jour des instances	Sécurité & maintenance	Moyenne

Tableau 9. – Backlog Produit — Partie Cloud

1.7 Architecture du Système

- Une infrastructure cloud **IaaS** simulée sous GNS3 avec OpenStack.
- Une segmentation réseau en trois zones : **VLAN 10** (Sécurité), **VLAN 20** (DMZ), **VLAN 30** (LAN).
- Une application web **trois tiers** : React.js / Supabase.
- Un centre de supervision **SIEM** basé sur Wazuh.

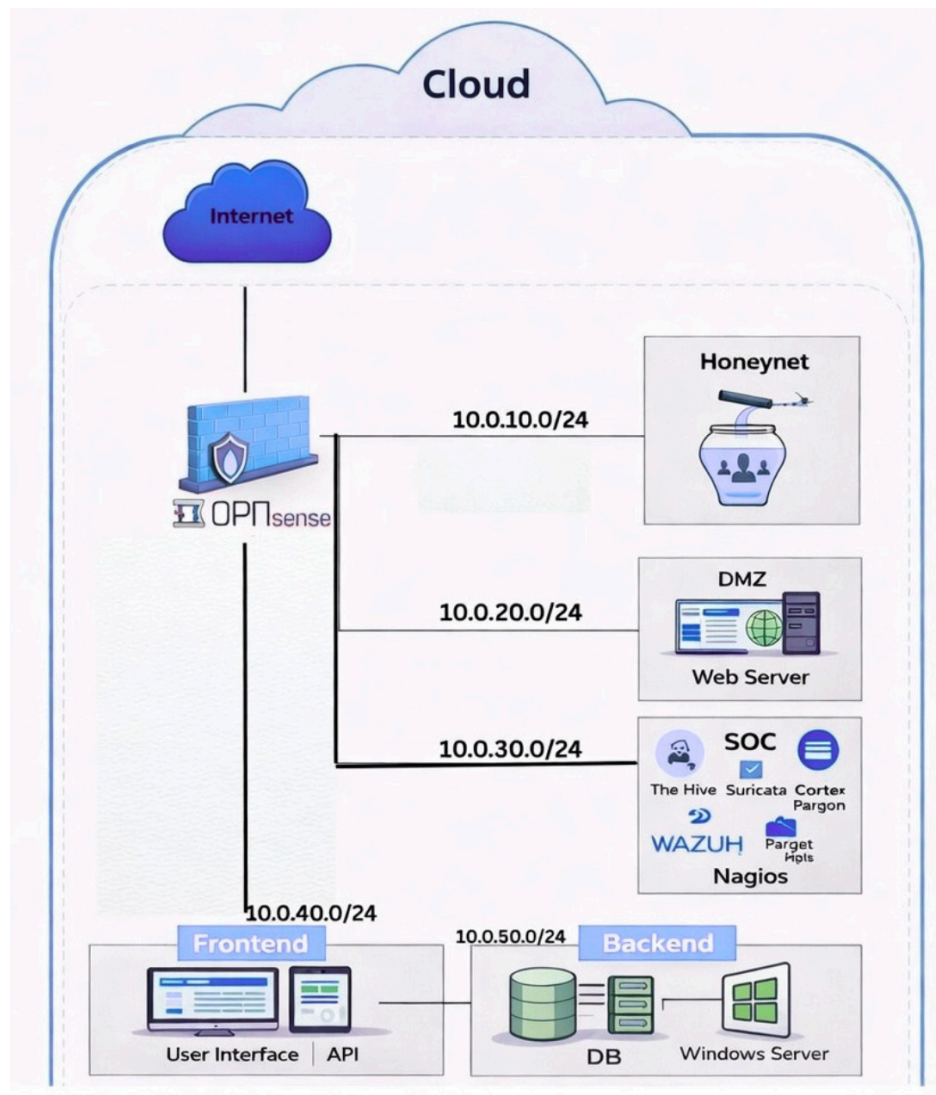


Fig. 3. – Architecture Logique Globale Du Projet

1.8 Environnement de Travail

1.8.1 Environnement matériel

Composant	Caractéristique
Processeur	Apple M5
RAM	16 Go
Stockage	SSD 1 To
Système hôte	macOS
Hyperviseur	GNS3 avec KVM

Tableau 10. – Environnement matériel

1.8.2 Environnement logiciel

Outil	Version	Rôle
GNS3	2.2.52	Simulateur réseau – modélisation de la topologie
OpenStack	2024.1	Plateforme Cloud IaaS – gestion des machines virtuelles
VyOS	1.4	Pare-feu / routeur – filtrage, routage et sécurité réseau
Ubuntu Server	22.04 LTS	Système d’exploitation des machines virtuelles
Wazuh	4.7	SIEM/XDR – surveillance et analyse de sécurité

Tableau 11. – Environnement logiciel

1.9 Planification du Travail

Le projet est organisé en 14 semaines selon la méthodologie Scrum, découpées en 4 Releases couvrant l’ensemble des livrables : application web, infrastructure réseau, déploiement cloud et centre de sécurité SOC.

1.10 Conclusion

Ce chapitre a permis de poser les bases organisationnelles et techniques du projet.

2 Release 1 : Développement de l'Application

2.1 Introduction

Cette Release couvre le développement du socle applicatif de la plateforme CNAM.

2.2 Sprint 1 : Développement du Socle Applicatif

2.2.1 Analyse et conception

2.2.1.1 Diagramme de cas d'utilisation

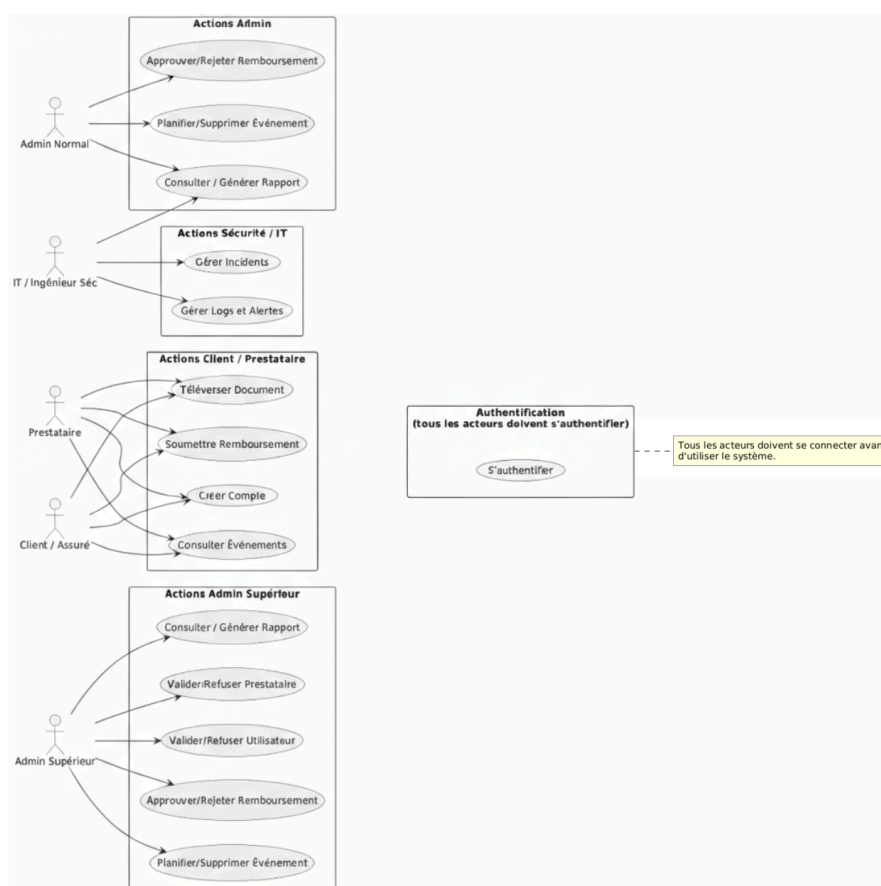


Fig. 4. – Diagramme de cas d'utilisation général

2.3 Diagramme de séquence

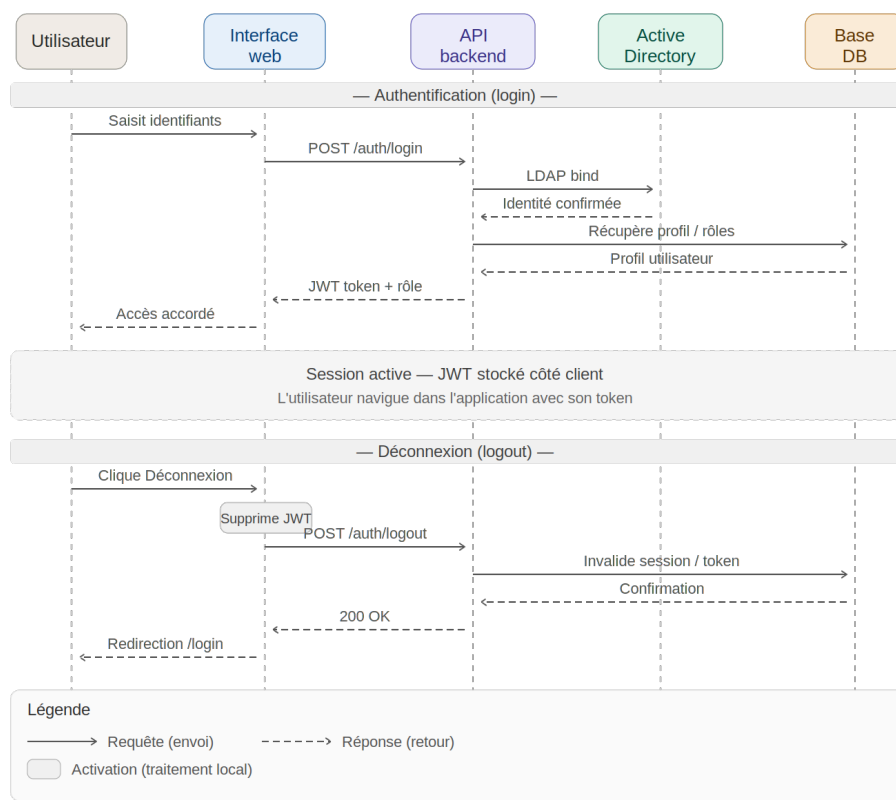


Fig. 5. – Diagramme de séquence — Sprint 1

2.3.0.1 Implémentation

2.3.0.1.1 Architecture applicative

- **Couche présentation (Front-end) :** Interface utilisateur développée avec React.js, hébergée dans la zone Frontend (10.0.40.0/24) et accessible via le serveur NGINX placé dans la DMZ.
- **Couche logique métier (Back-end) :** Serveur applicatif déployé dans la zone Backend (10.0.50.0/24), responsable du traitement des requêtes, de la logique métier et des services API.
- **Couche données :** Base de données Supabase hébergée dans la zone Backend et accessible uniquement par le serveur applicatif.
- **Authentification centralisée :** Gestion des utilisateurs et des accès assurée par Windows Server / Active Directory via les protocoles LDAP.

2.3.0.1.2 Technologies utilisées

- **Front-end :** React.js, bibliothèque JavaScript permettant de développer des interfaces utilisateur dynamiques, interactives et réactives.
- **Back-end :** Serveur applicatif assurant le traitement des requêtes, la gestion des services API et la communication avec la base de données.

- **Base de données** : Supabase, plateforme open-source basée sur PostgreSQL, reconnue pour sa performance, sa fiabilité ainsi que ses fonctionnalités intégrées.

2.3.0.2 Tests et validation

Test	Description	Résultat
Authentification	Connexion avec un compte valide et un compte invalide.	OK
Gestion des comptes	Création, modification et suppression d'un compte utilisateur.	OK
Consultation dossier	Accès au dossier CNAM d'un utilisateur authentifié.	OK
Gestion des rôles	Vérification des droits admin vs utilisateur standard.	OK

Tableau 12. – Résultats des tests fonctionnels — Sprint 1

3 Release 2 & 3 : Infrastructure Réseau et Cloud

3.1 Introduction

Cette double Release couvre la conception et le déploiement de l'infrastructure réseau segmentée (Release 2) ainsi que le déploiement de l'environnement Cloud IaaS (Release 3).

Release 2 : Infrastructure Réseau

3.2 Backlog de la Release 2

Cette release porte sur la conception et la mise en œuvre de l'infrastructure réseau segmentée, du pare-feu et de la DMZ.

3.3 Sprint 3 : Conception de l'Architecture Réseau

Sprint 3 – Conception Réseau | Semaines 7-8

Conception de la topologie réseau, segmentation en VLANs, configuration du pare-feu et mise en place de la DMZ.

3.3.1 Analyse et conception

3.3.1.1 Topologie réseau

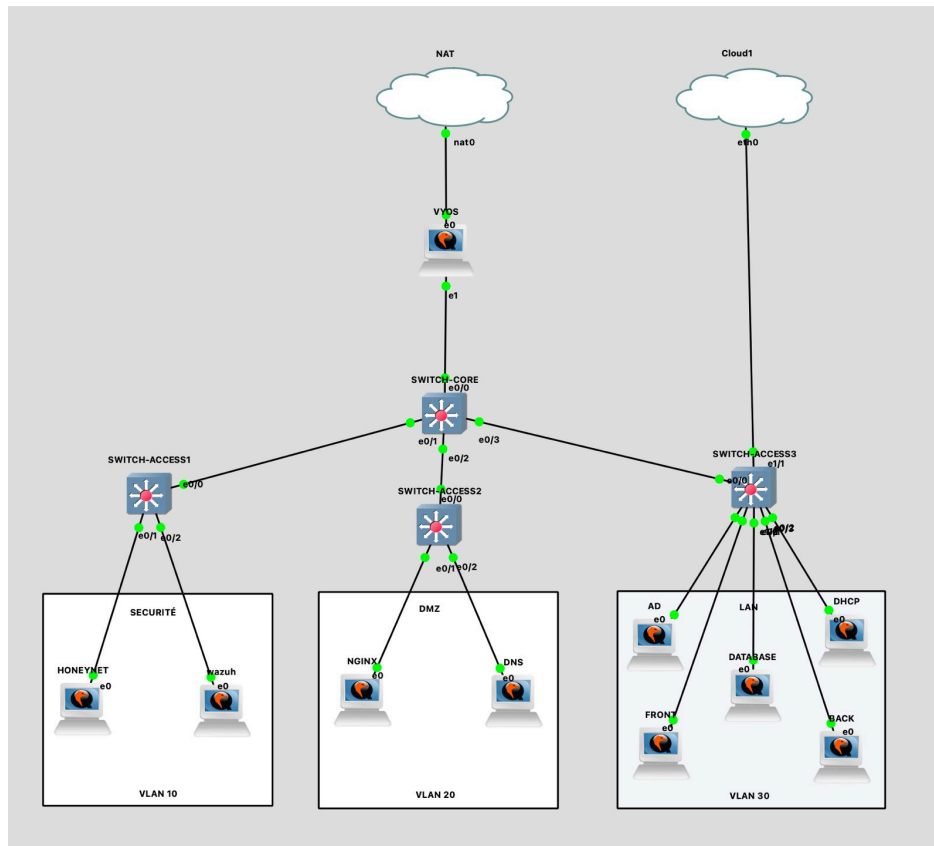


Fig. 6. – Topologie réseau simulée sous GNS3

3.3.1.1.1 Composants de la topologie GNS3

Routeur/Pare-feu VyOS – Point d'entrée unique de toute l'infrastructure.

Switch cœur (SWITCH-CORE) – Commutateur central distribuant le trafic vers les trois switches d'accès via e0/1, e0/2 et e0/3.

VLAN 10 – Zone Sécurité (SWITCH-ACCESS1) :

- **HONEYNET** – Pot de miel pour la détection des intrusions.
- **Wazuh** – Plateforme SIEM/SOC pour la collecte et l'analyse des logs.

VLAN 20 – Zone DMZ (SWITCH-ACCESS2) :

- **NGINX** – Serveur web et reverse proxy.
- **DNS** – Serveur de résolution de noms de domaine.

VLAN 30 – Zone LAN (SWITCH-ACCESS3) :

- **AD** (Active Directory), **DHCP**, **FRONT**, **BACK**, **DATABASE**, **OpenStack**.

3.3.1.2 Plan d'adressage IP

IPs des Switches

SWITCH-CORE

Interface	IP	Description
Ethernet0/0	10.0.0.2/24	Vers VyOS
Ethernet0/1.10	10.0.10.254/24	SVI VLAN 10
Ethernet0/2.20	10.0.20.254/24	SVI VLAN 20
Ethernet0/3.30	10.0.30.254/24	SVI VLAN 30

SWITCH-ACCESS1 (VLAN 10)

Interface	IP	Description
Vlan10	10.0.10.100/24	SVI management
Gateway	10.0.10.254	SWITCH-CORE

SWITCH-ACCESS2 (VLAN 20)

Interface	IP	Description
Vlan20	10.0.20.100/24	SVI management
Gateway	10.0.20.254	SWITCH-CORE

SWITCH-ACCESS3 (VLAN 30)

Interface	IP	Description
Vlan30	10.0.30.100/24	SVI management
Gateway	10.0.30.254	SWITCH-CORE

Machine	Interface	IP	Gateway
VyOS	eth0 (WAN)	DHCP	192.168.122.1
VyOS	eth1 (LAN)	10.0.0.1/24	-

Fig. 7. – Plan d'adressage IP

VLAN 10 — SECURITE

Machine	IP	Gateway
HONEYNET	10.0.10.10/24	10.0.10.254
Wazuh	10.0.10.11/24	10.0.10.254

VLAN 20 — DMZ

Machine	IP	Gateway
NGINX	10.0.20.10/24	10.0.20.254
DNS	10.0.20.11/24	10.0.20.254

VLAN 30 — LAN

Machine	IP	Gateway
AD	10.0.30.10/24	10.0.30.254
DHCP	10.0.30.11/24	10.0.30.254
DATABASE	10.0.30.22/24	10.0.30.254
FRONT	10.0.30.20/24	10.0.30.254
BACK	10.0.30.21/24	10.0.30.254
OPNSTACK	10.0.30.12/24	10.0.30.254

Fig. 8. – Plan d'adressage IP par zone


```
ibtitsemgasmi — NGINX — telnet 192.168.66.128 5010 — 120x30

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

Last login: Thu May  7 21:09:53 UTC 2026 on ttyS0
[ubuntu@ubuntu:~$ sudo mount /dev/sdb /mnt
[sudo] password for ubuntu:
[ubuntu@ubuntu:~$ sudo systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset:
   Active: active (running) since Sat 2026-05-09 14:01:55 UTC; 1min 20s ago
     Docs: man:nginx(8)
   Process: 548 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_proces
   Process: 629 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (co
   Main PID: 640 (nginx)
    Tasks: 2 (limit: 2307)
   Memory: 52.1M
      CPU: 1.298s
   CGroup: /system.slice/nginx.service
           └─640 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master
             └─641 "nginx: worker process" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""

May 09 14:01:47 ubuntu systemd[1]: Starting A high performance web server and a
May 09 14:01:55 ubuntu systemd[1]: Started A high performance web server and a
[ubuntu@ubuntu:~$ sudo nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
[rules loaded" /var/log/nginx/error.log | tail -5aded" /var/log/nginx/error.log | tail -5
2026/05/09 14:01:53 [notice] 629#629: ModSecurity-nginx v1.0.4 (rules loaded inline/local/remote: 0/844/0)
2026/05/09 14:04:11 [notice] 895#895: ModSecurity-nginx v1.0.4 (rules loaded inline/local/remote: 0/844/0)
ubuntu@ubuntu:~$
```

Fig. 10. – Serveur NGINX — service nginx actif et opérationnel, capture des logs d'accès et d'erreurs en cours

La figure suivante illustre le fonctionnement du pare-feu applicatif **ModSecurity** intégré au serveur NGINX. Deux tentatives d'attaques web ont été simulées — une injection SQL (`? id=1'+0R+'1'='1)` et une attaque XSS (`<script>alert('xss')</script>`) — toutes deux bloquées avec un code **403 Forbidden**. Les logs d'erreur NGINX confirment l'activation du moteur de détection (SecRuleEngine On), le chargement des règles OWASP CRS v4.27 (844 règles actives), ainsi que le déclenchement de la règle **949110** suite au dépassement du score d'anomalie entrant (Total Score: 5), conformément à la politique de sécurité définie dans REQUEST-949-BLOCKING-EVALUATION.conf.

```

ibttissemgasmi — NGINX — telnet 192.168.66.128 5010 — 120x30
ubuntu@ubuntu:~$ sudo grep "SecRuleEngine" /etc/nginx/modsecurity.conf
SecRuleEngine On
# when SecRuleEngine is set to DetectionOnly mode in order to minimize
ubuntu@ubuntu:~$ curl "http://localhost/?id=1'+OR+'1'='1"
<html>
<head><title>403 Forbidden</title></head>
<body>
<center><h1>403 Forbidden</h1></center>
<hr><center>nginx/1.18.0 (Ubuntu)</center>
</body>
</html>
ubuntu@ubuntu:~$ curl "http://localhost/?q=<script>alert('xss')</script>"
<html>
<head><title>403 Forbidden</title></head>
<body>
<center><h1>403 Forbidden</h1></center>
<hr><center>nginx/1.18.0 (Ubuntu)</center>
</body>
</html>
ubuntu@ubuntu:~$ sudo tail -f /var/log/nginx/error.log
2026/05/09 14:01:53 [notice] 629#629: ModSecurity-nginx v1.0.4 (rules loaded inline/local/remote: 0/844/0)
2026/05/09 14:01:53 [notice] 629#629: libmodsecurity3 version 3.0.15
2026/05/09 14:04:11 [notice] 895#895: ModSecurity-nginx v1.0.4 (rules loaded inline/local/remote: 0/844/0)
2026/05/09 14:04:11 [notice] 895#895: libmodsecurity3 version 3.0.15
2026/05/09 14:10:03 [error] 641#641: *1 [client 127.0.0.1] ModSecurity: Access denied with code 403 (phase 2). Matched "
Operator 'Ge' with parameter '5' against variable 'TX:BLOCKING_INBOUND_ANOMALY_SCORE' (Value: '5') [file "/etc/nginx/mod
dsecurity-crs/rules/REQUEST-949-BLOCKING-EVALUATION.conf"] [line "222"] [id "949110"] [rev ""] [msg "Inbound Anomaly Sco
re Exceeded (Total Score: 5)"] [data ""] [severity "0"] [ver "OWASP_CRS/4.27.0-dev"] [maturity "0"] [accuracy "0"] [tag
"anomaly-evaluation"] [tag "OWASP_CRS"] [hostname "localhost"] [uri ""] [unique_id "177833580388.990537"] [ref ""] [cli
ent: 127.0.0.1, server: _, request: "GET /?id=1'+OR+'1'='1 HTTP/1.1", host: "localhost"

```

Fig. 11. – ModSecurity + NGINX — blocage des attaques SQL Injection et XSS, règles OWASP CRS actives, erreur 403 Forbidden retournée

La figure suivante montre le service ISC DHCP Server en état actif, assurant l'attribution automatique des adresses IP aux machines du réseau interne (VLAN 30 — LAN).

```

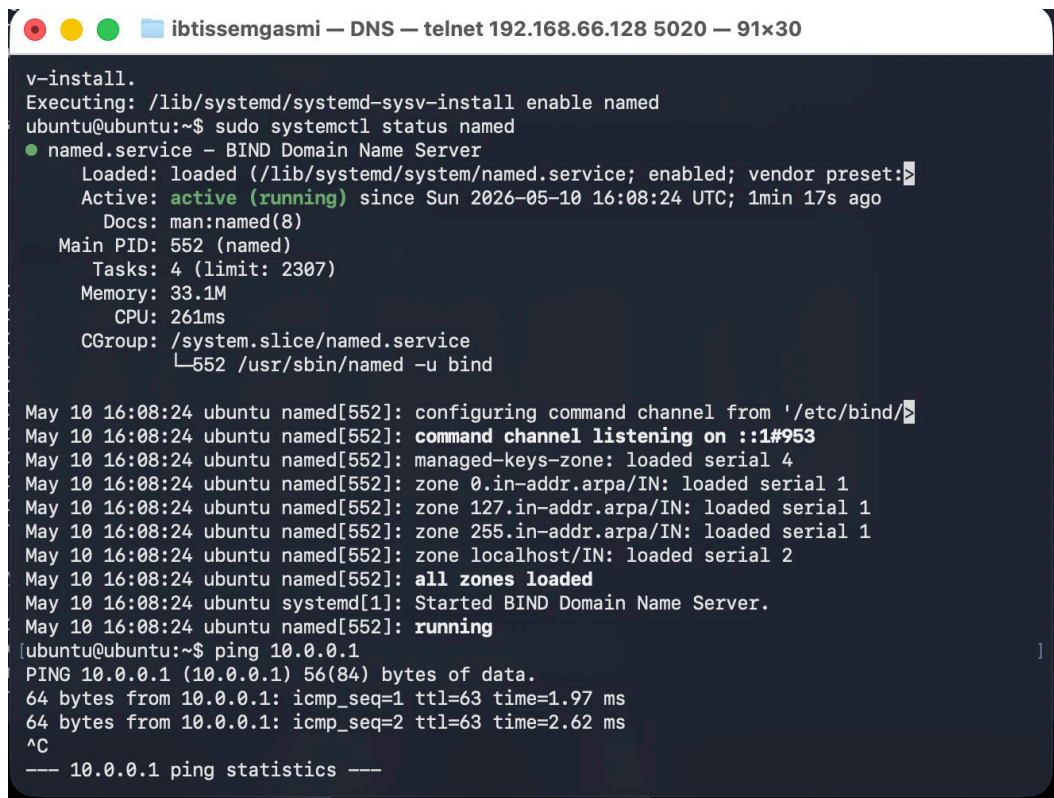
ibttissemgasmi — DHCP — telnet 192.168.66.128 5022 — 97x30
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable isc-dhcp-server
ubuntu@ubuntu:~$ sudo systemctl status isc-dhcp-server
● isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/systemd-sysv-install; enabled; vendor preset: ena
   Active: active (running) since Sun 2026-05-10 16:20:14 UTC; 13s ago
     Docs: man:dhcpcd(8)
    Main PID: 817 (dhcpcd)
      Tasks: 4 (limit: 2307)
     Memory: 4.5M
        CPU: 113ms
    CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
            └─817 dhcpcd -user dhcpcd -group dhcpcd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dh

May 10 16:20:14 ubuntu sh[817]: PID file: /run/dhcp-server/dhcpcd.pid
May 10 16:20:14 ubuntu dhcpcd[817]: Wrote 0 leases to leases file.
May 10 16:20:14 ubuntu sh[817]: Wrote 0 leases to leases file.
May 10 16:20:14 ubuntu dhcpcd[817]: Listening on LPF/enp0s2/0c:06:40:3e:00:00/10
May 10 16:20:14 ubuntu sh[817]: Listening on LPF/enp0s2/0c:06:40:3e:00:00/10.0
May 10 16:20:14 ubuntu dhcpcd[817]: Sending on LPF/enp0s2/0c:06:40:3e:00:00/10
May 10 16:20:14 ubuntu sh[817]: Sending on LPF/enp0s2/0c:06:40:3e:00:00/10.0
May 10 16:20:14 ubuntu dhcpcd[817]: Sending on Socket/fallback/fallback-net
May 10 16:20:14 ubuntu sh[817]: Sending on Socket/fallback/fallback-net
May 10 16:20:14 ubuntu dhcpcd[817]: Server starting service.
ubuntu@ubuntu:~$ ping 10.0.0.1
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1) 56(84) bytes of data:
 64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=63 time=2.50 ms
 64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.57 ms
^C
--- 10.0.0.1 ping statistics ---

```

Fig. 12. – Serveur DHCP ISC — service isc-dhcp-server actif et opérationnel, distribution des adresses IP en cours

La figure ci-dessous illustre le service BIND9 en état actif dans la zone DMZ, avec toutes les zones DNS correctement chargées et le serveur prêt à résoudre les noms de domaine.



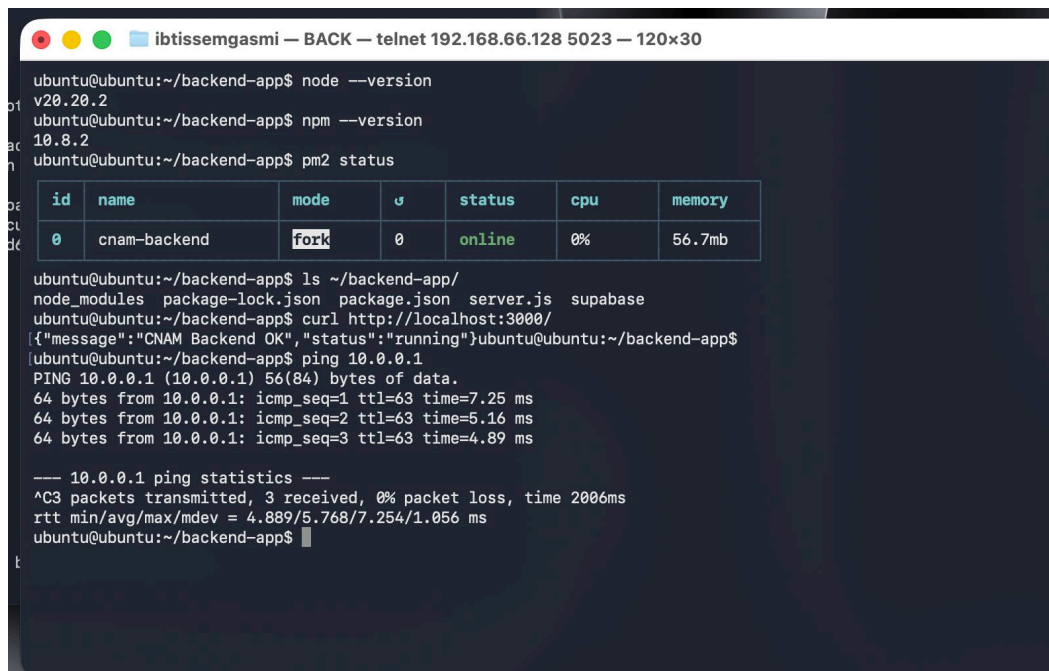
```
ibtissemgasmis — DNS — telnet 192.168.66.128 5020 — 91x30
v-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable named
ubuntu@ubuntu:~$ sudo systemctl status named
● named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; vendor preset:
   Active: active (running) since Sun 2026-05-10 16:08:24 UTC; 1min 17s ago
     Docs: man:named(8)
    Main PID: 552 (named)
      Tasks: 4 (limit: 2307)
     Memory: 33.1M
        CPU: 261ms
    CGroup: /system.slice/named.service
            └─552 /usr/sbin/named -u bind

May 10 16:08:24 ubuntu named[552]: configuring command channel from '/etc/bind/
May 10 16:08:24 ubuntu named[552]: command channel listening on ::1#953
May 10 16:08:24 ubuntu named[552]: managed-keys-zone: loaded serial 4
May 10 16:08:24 ubuntu named[552]: zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
May 10 16:08:24 ubuntu named[552]: zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
May 10 16:08:24 ubuntu named[552]: zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
May 10 16:08:24 ubuntu named[552]: zone localhost/IN: loaded serial 2
May 10 16:08:24 ubuntu named[552]: all zones loaded
May 10 16:08:24 ubuntu systemd[1]: Started BIND Domain Name Server.
May 10 16:08:24 ubuntu named[552]: running
ubuntu@ubuntu:~$ ping 10.0.0.1
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1) 56(84) bytes of data.
 64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.97 ms
 64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=63 time=2.62 ms
^C
--- 10.0.0.1 ping statistics ---
```

Fig. 13. – Serveur DNS BIND9 (named) — service actif, toutes les zones chargées et opérationnelles dans la DMZ

3.3.2.3 Déploiement du Back-end applicatif

La capture suivante confirme le déploiement réussi du back-end Node.js via PM2 : le processus cnam-backend est en ligne et l'API répond correctement sur le port 3000 avec le message {"message": "CNAM Backend OK", "status": "running"}.

A terminal window titled 'ibtissemgasmir — BACK — telnet 192.168.66.128 5023 — 120x30'. The terminal shows the following commands and output:

```
ubuntu@ubuntu:~/backend-app$ node --version
v20.20.2
ubuntu@ubuntu:~/backend-app$ npm --version
10.8.2
ubuntu@ubuntu:~/backend-app$ pm2 status
```

id	name	mode	u	status	cpu	memory
0	cnam-backend	fork	0	online	0%	56.7mb

```
ubuntu@ubuntu:~/backend-app$ ls ~/backend-app/
node_modules package-lock.json package.json server.js supabase
ubuntu@ubuntu:~/backend-app$ curl http://localhost:3000/
{"message": "CNAM Backend OK", "status": "running"}
ubuntu@ubuntu:~/backend-app$ ping 10.0.0.1
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=63 time=7.25 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=63 time=5.16 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=63 time=4.89 ms

--- 10.0.0.1 ping statistics ---
^C3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2006ms
rtt min/avg/max/mdev = 4.889/5.768/7.254/1.056 ms
ubuntu@ubuntu:~/backend-app$
```

Fig. 14. – Back-end CNAM — PM2 status online, API Node.js opérationnelle sur localhost:3000, connectivité VyOS validée

3.3.2.4 Déploiement du Front-end applicatif

La figure ci-dessous montre le serveur Vite (v5.4.19) démarré avec succès, rendant le front-end React.js accessible sur le réseau interne via les adresses 10.0.30.10:8080 et 10.0.30.20:8080.



```
ibtissemgasmir — FRONT — telnet 192.168.66.128 5017 — 120x30

VITE v5.4.19 ready in 1718 ms
→ Local: http://localhost:8080/
→ Network: http://10.0.30.10:8080/
→ Network: http://10.0.30.20:8080/
→ press h + enter to show help
[qq^C
ubuntu@ubuntu:~/CNAM-dashboard-main-1$ ping 10.0.0.1
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.35 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=63 time=2.18 ms
^C
--- 10.0.0.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1003ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.348/1.762/2.177/0.414 ms
ubuntu@ubuntu:~/CNAM-dashboard-main-1$
```

Fig. 15. – Front-end CNAM — Vite v5.4.19 prêt, application React.js accessible sur le réseau (port 8080)

3.3.2.5 Données de l'application

Les figures ci-dessous montrent les données enregistrées dans l'application CNAM, confirmant le bon fonctionnement des formulaires de saisie et de la persistance en base de données.

```

18
ibtissemgasmi — DATABASE — telnet 192.168.66.128 5025 — 86x30

[[sudo] password for ubuntu:
● postgresql.service - PostgreSQL RDBMS
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/postgresql.service; enabled; vendor pr
   Active: active (exited) since Sun 2026-05-10 16:34:41 UTC; 5min ago
   Main PID: 656 (code=exited, status=0/SUCCESS)
   CPU: 11ms

May 10 16:34:41 ubuntu systemd[1]: Starting PostgreSQL RDBMS...
May 10 16:34:41 ubuntu systemd[1]: Finished PostgreSQL RDBMS.
ubuntu@ubuntu:~$ psql -U cnamuser -d cnam -h localhost
[Password for user cnamuser:
psql (14.22 (Ubuntu 14.22-0ubuntu0.22.04.1))
SSL connection (protocol: TLSv1.3, cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384, bits: 256, compress
ion: off)
Type "help" for help.

cnam=> \dt

```

List of relations			
Schema	Name	Type	Owner
public	blocked_ips	table	cnamuser
public	health_providers	table	cnamuser
public	registration_otps	table	cnamuser
public	user_login_history	table	cnamuser

```

(4 rows)

cnam=> \du

```

List of roles		
Role name	Attributes	Member of

Fig. 16. – Données enregistrées dans l'application CNAM – vue des entrées en base

3.4 Sprint 4 : Sécurisation et Tests Réseau

Sprint 4 – Sécurisation et Tests Réseau | Semaine 9

Implémentation du routage inter-VLAN et validation de la sécurité réseau par des tests.

La figure ci-dessous valide la connectivité bidirectionnelle entre la zone SOC (Wazuh) et la zone Backend (10.0.30.11), confirmant que le routage inter-VLAN via VyOS fonctionne correctement avec un taux de perte de paquets nul.

The image shows two terminal windows side-by-side. The left window is titled 'ibtissemgarni - wazuh - telnet 192.168.66.128 5011 - 107x30'. It displays network configuration commands for 'enp0s2' and 'enp0s1' interfaces, including 'link/ether', 'inet', and 'valid_lft' settings. It also shows the output of a 'ping' command to 10.0.30.11, indicating successful connectivity with 0% packet loss. The right window is titled 'ibtissemgarni - BACK - telnet 192.168.66.128 5023 - 99x30'. It shows similar network configuration commands for 'enp0s2' and 'enp0s1' interfaces. It also shows the output of a 'ping' command to 10.0.10.10, indicating successful connectivity with 0% packet loss.

Fig. 17. – Connectivité inter-zones – ping bidirectionnel Wazuh (SOC) ↔ Backend validé avec 0% de perte

3.4.1 Tests de sécurité réseau

Test	Description	Résultat
Brute-force AD	Simulation de 100 tentatives de connexion échouées sur l'AD.	Bloqué
Scan réseau (Nmap)	Scan de ports sur les VLANs depuis une machine externe.	Détecté
Mouvement latéral	Tentative d'accès depuis VLAN 20 (DMZ) vers VLAN 30 (LAN).	Bloqué
Injection SQL	Test des formulaires avec des payloads SQL malveillants.	Bloqué
XSS	Tentative d'injection de scripts dans les champs du formulaire.	Bloqué
Ping inter-VLAN	Connectivité Wazuh (10.0.10.x) ↔ Backend (10.0.30.x).	OK

Tableau 13. – Résultats des tests de sécurité réseau

Release 3 : Déploiement Cloud

3.5 Backlog de la Release 3

Cette release porte sur le déploiement de l'infrastructure Cloud IaaS avec OpenStack, la mise en place de l'IaC et l'orchestration des conteneurs.

3.6 Sprint 5 : Infrastructure as Code (IaC)

Sprint 5 – Infrastructure as Code | Semaines 10–11

Déploiement cloud via OpenStack et configuration des serveurs via Ansible.

3.6.1 Choix du fournisseur cloud

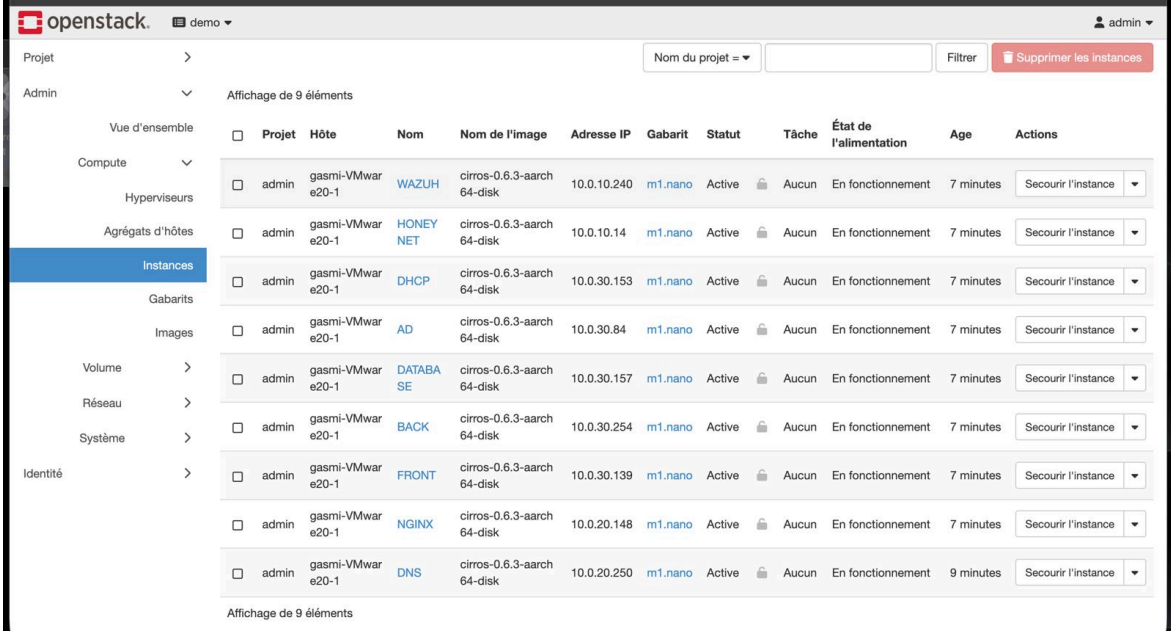
IaaS – Infrastructure as a Service

Modèle cloud dans lequel l'infrastructure matérielle est fournie sous forme virtualisée. L'utilisateur conserve le contrôle total du système d'exploitation, des middlewares et des applications déployées.

OpenStack : Plateforme open-source de cloud IaaS gérant des pools de ressources via Horizon ou une API REST. Dans notre projet, OpenStack héberge toutes les VMs (AD, DHCP, DNS, FRONT, BACK, DATABASE, Wazuh, HoneyNet).

3.6.2 Architecture cloud

- **Zone HoneyNet** — **10.0.10.0/24** : Pot de miel Cowrie.
- **Zone DMZ** — **10.0.20.0/24** : Web Server (NGINX) et DNS (BIND9).
- **Zone SOC** — **10.0.30.0/24** : Wazuh Manager, Indexer, Dashboard.
- **Zone Frontend** — **10.0.30.10** : Interface utilisateur React.js.
- **Zone Backend** — **10.0.30.11** : API Node.js, PostgreSQL, Samba AD, DHCP.



The screenshot shows the OpenStack Horizon interface. The left sidebar contains navigation links for various OpenStack components. The main area displays a table of VM instances. The table has columns for Project, Host, Name, Image Name, IP Address, Flavor, Status, Task, Power State, Age, and Actions. There are 9 instances listed, each with a checkbox for selection and a 'Secourir l'instance' button.

Project	Hôte	Nom	Nom de l'image	Adresse IP	Gabarit	Statut	Tâche	État de l'alimentation	Age	Actions
admin	gasmi-VMwar e20-1	WAZUH	cirros-0.6.3-aarch 64-disk	10.0.10.240	m1.nano	Active	Aucun	En fonctionnement	7 minutes	Secourir l'instance
admin	gasmi-VMwar e20-1	HONEY NET	cirros-0.6.3-aarch 64-disk	10.0.10.14	m1.nano	Active	Aucun	En fonctionnement	7 minutes	Secourir l'instance
admin	gasmi-VMwar e20-1	DHCP	cirros-0.6.3-aarch 64-disk	10.0.30.153	m1.nano	Active	Aucun	En fonctionnement	7 minutes	Secourir l'instance
admin	gasmi-VMwar e20-1	AD	cirros-0.6.3-aarch 64-disk	10.0.30.84	m1.nano	Active	Aucun	En fonctionnement	7 minutes	Secourir l'instance
admin	gasmi-VMwar e20-1	DATABASE	cirros-0.6.3-aarch 64-disk	10.0.30.157	m1.nano	Active	Aucun	En fonctionnement	7 minutes	Secourir l'instance
admin	gasmi-VMwar e20-1	BACK	cirros-0.6.3-aarch 64-disk	10.0.30.254	m1.nano	Active	Aucun	En fonctionnement	7 minutes	Secourir l'instance
admin	gasmi-VMwar e20-1	FRONT	cirros-0.6.3-aarch 64-disk	10.0.30.139	m1.nano	Active	Aucun	En fonctionnement	7 minutes	Secourir l'instance
admin	gasmi-VMwar e20-1	NGINX	cirros-0.6.3-aarch 64-disk	10.0.20.148	m1.nano	Active	Aucun	En fonctionnement	7 minutes	Secourir l'instance
admin	gasmi-VMwar e20-1	DNS	cirros-0.6.3-aarch 64-disk	10.0.20.250	m1.nano	Active	Aucun	En fonctionnement	9 minutes	Secourir l'instance

Projet	Nom du réseau	Sous-réseaux associés	Agents DHCP	Partagé	Externe	Statut	État Administrateur	Zones de disponibilité	Actions
admin	shared	shared-subnet 192.168.233.0/24	0	Oui	Non	Active	Actif	-	Modifier le réseau
admin	VLAN20-DMZ	subnet-vlan20 10.0.20.0/24	0	Non	Non	Active	Actif	-	Modifier le réseau
admin	public	public-subnet 172.24.4.0/24 ipv6-public-subnet 2001:db8::/64	0	Non	Oui	Active	Actif	-	Modifier le réseau
admin	VLAN30-LAN	subnet-vlan30 10.0.30.0/24	0	Non	Non	Active	Actif	-	Modifier le réseau
admin	VLAN10-SECURITE	subnet-vlan10 10.0.10.0/24	0	Non	Non	Active	Actif	-	Modifier le réseau
demo	private	ipv6-private-subnet fd26:91f5:53f1::/64 private-subnet 10.0.0.0/26	0	Non	Non	Active	Actif	-	Modifier le réseau

Fig. 19. – Tableau de bord OpenStack Horizon – instances déployées

3.7 Conclusion

Livrables du Sprint

- Architecture Cloud OpenStack (5 zones : Honeynet, DMZ, SOC, Frontend, Backend)
- Topologie réseau GNS3 (VyOS + 3 VLANs)
- Plan d'adressage IP et justifications
- Services opérationnels : AD (Samba), DHCP, DNS (BIND9), NGINX
- Application déployée : Front-end (React.js/Vite), Back-end (Node.js/PM2)
- Base de données PostgreSQL sécurisée (TLS 1.3)

4 Release 4 : Security Operations Center (SOC)

4.1 Introduction

Cette Release présente la mise en place du SIEM basé sur Wazuh, du Honeynet.

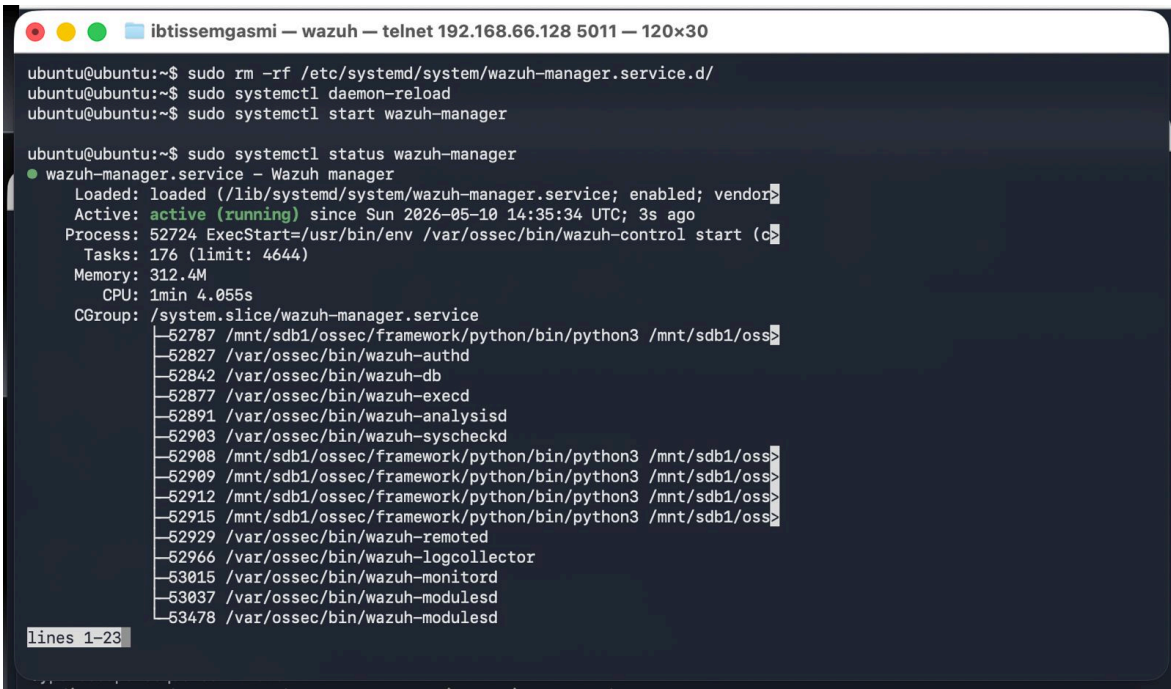
4.2 Sprint 6 : Déploiement du SIEM

SIEM – Fonctions

SIM (Security Information Management) : Collecte, stockage et analyse à long terme des journaux à des fins de conformité et d'investigation forensique.

SEM (Security Event Management) : Surveillance en temps réel, corrélation des événements et génération d'alertes immédiates.

4.2.1 Déploiement du Wazuh Manager



```
ibttissemgasmis — wazuh — telnet 192.168.66.128 5011 — 120x30
ubuntu@ubuntu:~$ sudo rm -rf /etc/systemd/system/wazuh-manager.service.d/
ubuntu@ubuntu:~$ sudo systemctl daemon-reload
ubuntu@ubuntu:~$ sudo systemctl start wazuh-manager

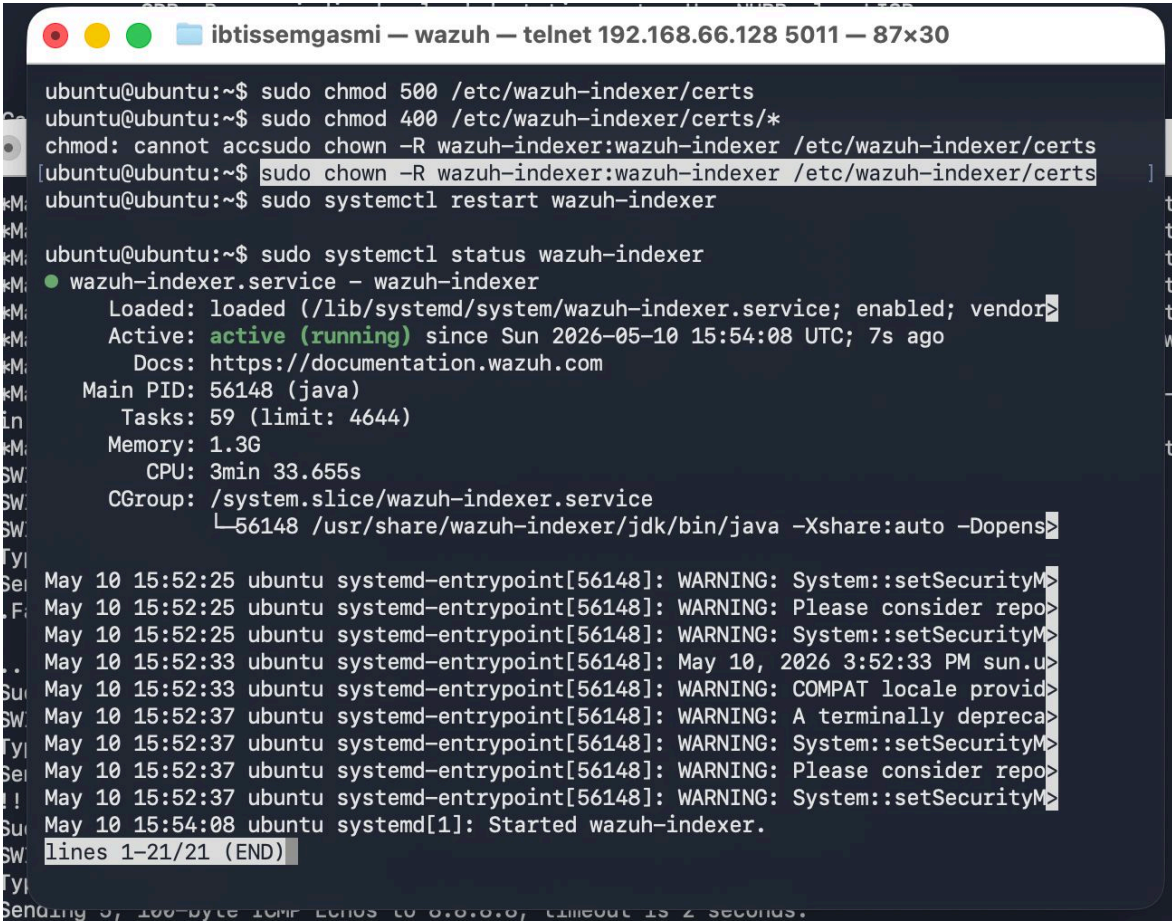
ubuntu@ubuntu:~$ sudo systemctl status wazuh-manager
● wazuh-manager.service - Wazuh manager
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wazuh-manager.service; enabled; vendor
   Active: active (running) since Sun 2026-05-10 14:35:34 UTC; 3s ago
   Process: 52724 ExecStart=/usr/bin/env /var/ossec/bin/wazuh-control start (c
   Tasks: 176 (limit: 4644)
   Memory: 312.4M
   CPU: 1min 4.055s
   CGroup: /system.slice/wazuh-manager.service
           └─52787 /mnt/sdb1/ossec/framework/python/bin/python3 /mnt/sdb1/oss
           └─52827 /var/ossec/bin/wazuh-authd
           └─52842 /var/ossec/bin/wazuh-db
           └─52877 /var/ossec/bin/wazuh-execd
           └─52891 /var/ossec/bin/wazuh-analysisd
           └─52903 /var/ossec/bin/wazuh-syscheckd
           └─52908 /mnt/sdb1/ossec/framework/python/bin/python3 /mnt/sdb1/oss
           └─52909 /mnt/sdb1/ossec/framework/python/bin/python3 /mnt/sdb1/oss
           └─52912 /mnt/sdb1/ossec/framework/python/bin/python3 /mnt/sdb1/oss
           └─52915 /mnt/sdb1/ossec/framework/python/bin/python3 /mnt/sdb1/oss
           └─52929 /var/ossec/bin/wazuh-remoted
           └─52966 /var/ossec/bin/wazuh-logcollector
           └─53015 /var/ossec/bin/wazuh-monitord
           └─53037 /var/ossec/bin/wazuh-modulesd
           └─53478 /var/ossec/bin/wazuh-modulesd

lines 1-23
```

Fig. 20. – Wazuh Manager — service actif

Le service wazuh-manager est en état **active (running)**. Il pilote : wazuh-authd, wazuh-db, wazuh-execd, wazuh-analysisd, wazuh-syscheckd, wazuh-remoted, wazuh-logcollector et wazuh-monitord.

4.2.2 Déploiement du Wazuh Indexer

A terminal window titled "ibtissemgasmis — wazuh — telnet 192.168.66.128 5011 — 87x30". The terminal shows a series of commands and their outputs. The commands are: `sudo chmod 500 /etc/wazuh-indexer/certs`, `sudo chmod 400 /etc/wazuh-indexer/certs/*`, `sudo chown -R wazuh-indexer:wazuh-indexer /etc/wazuh-indexer/certs`, `sudo systemctl restart wazuh-indexer`, and `sudo systemctl status wazuh-indexer`. The output of the status command shows that the service is active and running. It also displays system logs with several warnings from systemd-entrpoint and a message from systemd[1] stating that wazuh-indexer has started.

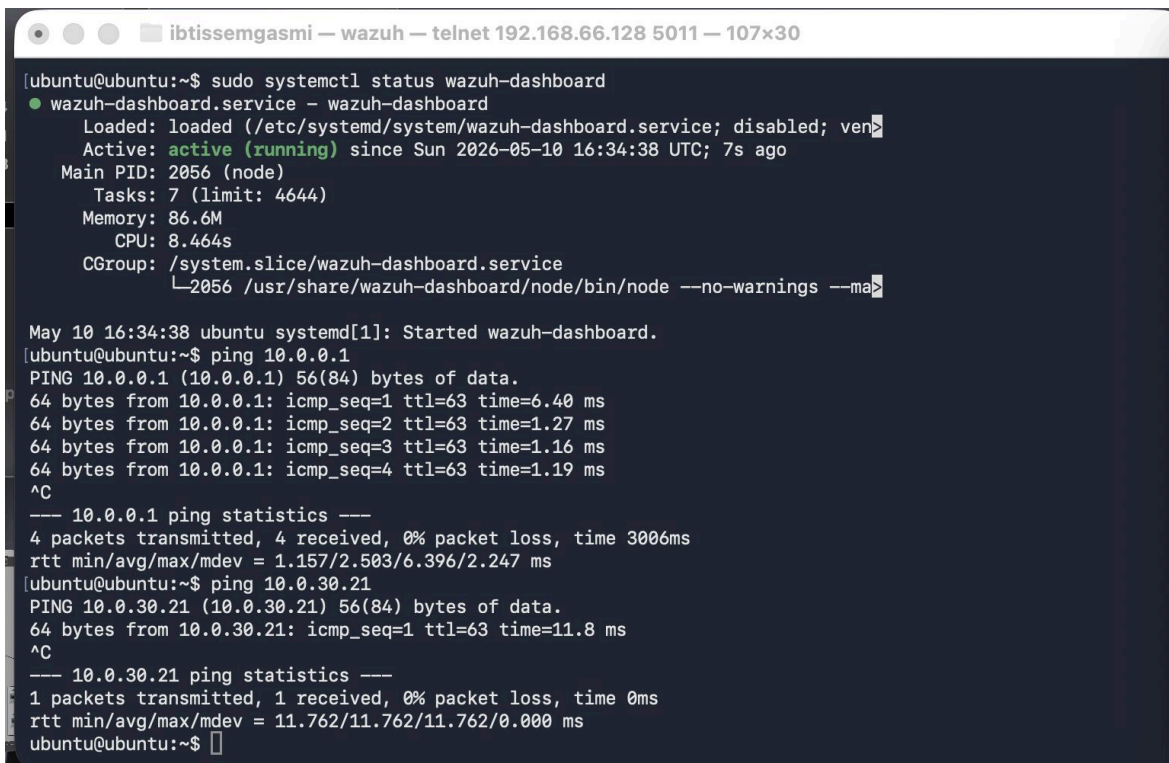
```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo chmod 500 /etc/wazuh-indexer/certs
ubuntu@ubuntu:~$ sudo chmod 400 /etc/wazuh-indexer/certs/*
chmod: cannot access: chown -R wazuh-indexer:wazuh-indexer /etc/wazuh-indexer/certs
ubuntu@ubuntu:~$ sudo chown -R wazuh-indexer:wazuh-indexer /etc/wazuh-indexer/certs
ubuntu@ubuntu:~$ sudo systemctl restart wazuh-indexer

ubuntu@ubuntu:~$ sudo systemctl status wazuh-indexer
● wazuh-indexer.service - wazuh-indexer
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wazuh-indexer.service; enabled; vendor>
   Active: active (running) since Sun 2026-05-10 15:54:08 UTC; 7s ago
     Docs: https://documentation.wazuh.com
   Main PID: 56148 (java)
    Tasks: 59 (limit: 4644)
   Memory: 1.3G
      CPU: 3min 33.655s
   CGroup: /system.slice/wazuh-indexer.service
           └─56148 /usr/share/wazuh-indexer/jdk/bin/java -Xshare:auto -Dopens>

May 10 15:52:25 ubuntu systemd-entrpoint[56148]: WARNING: System::setSecurityM>
May 10 15:52:25 ubuntu systemd-entrpoint[56148]: WARNING: Please consider repo>
May 10 15:52:25 ubuntu systemd-entrpoint[56148]: WARNING: System::setSecurityM>
May 10 15:52:33 ubuntu systemd-entrpoint[56148]: May 10, 2026 3:52:33 PM sun.u>
May 10 15:52:33 ubuntu systemd-entrpoint[56148]: WARNING: COMPAT locale provid>
May 10 15:52:37 ubuntu systemd-entrpoint[56148]: WARNING: A terminally depreca>
May 10 15:52:37 ubuntu systemd-entrpoint[56148]: WARNING: System::setSecurityM>
May 10 15:52:37 ubuntu systemd-entrpoint[56148]: WARNING: Please consider repo>
May 10 15:52:37 ubuntu systemd-entrpoint[56148]: WARNING: System::setSecurityM>
May 10 15:54:08 ubuntu systemd[1]: Started wazuh-indexer.
lines 1-21/21 (END)
```

Fig. 21. – Wazuh Indexer — service actif

4.2.3 Déploiement du Wazuh Dashboard



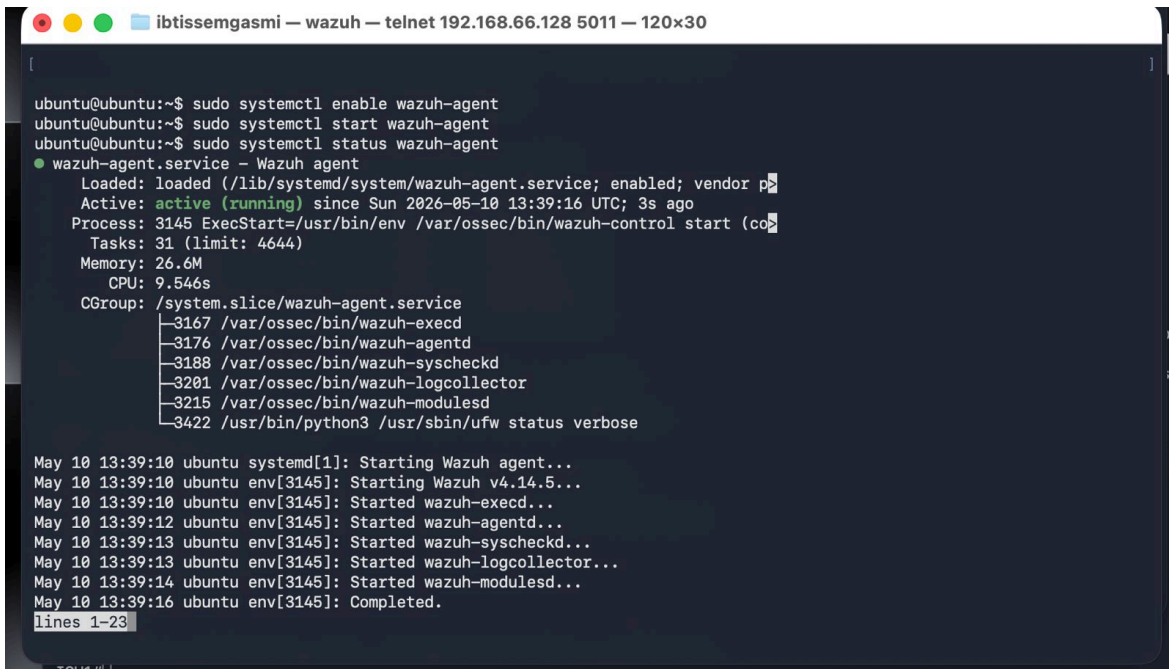
```
ibtissemgasmis — wazuh — telnet 192.168.66.128 5011 — 107x30

[ubuntu@ubuntu:~]$ sudo systemctl status wazuh-dashboard
● wazuh-dashboard.service - wazuh-dashboard
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wazuh-dashboard.service; disabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-05-10 16:34:38 UTC; 7s ago
     Main PID: 2056 (node)
        Tasks: 7 (limit: 4644)
       Memory: 86.6M
          CPU: 8.464s
      CGroup: /system.slice/wazuh-dashboard.service
              └─2056 /usr/share/wazuh-dashboard/node/bin/node --no-warnings --max-old-space-size=4096

May 10 16:34:38 ubuntu systemd[1]: Started wazuh-dashboard.
[ubuntu@ubuntu:~]$ ping 10.0.0.1
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1) 56(84) bytes of data:
 64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=63 time=6.40 ms
 64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.27 ms
 64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.16 ms
 64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=4 ttl=63 time=1.19 ms
^C
--- 10.0.0.1 ping statistics ---
 4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
 rtt min/avg/max/mdev = 1.157/2.503/6.396/2.247 ms
[ubuntu@ubuntu:~]$ ping 10.0.30.21
PING 10.0.30.21 (10.0.30.21) 56(84) bytes of data:
 64 bytes from 10.0.30.21: icmp_seq=1 ttl=63 time=11.8 ms
^C
--- 10.0.30.21 ping statistics ---
 1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
 rtt min/avg/max/mdev = 11.762/11.762/11.762/0.000 ms
ubuntu@ubuntu:~$
```

Fig. 22. – Wazuh Dashboard – service actif

4.2.4 Déploiement de l'Agent Wazuh



```
ibtissemgasmis — wazuh — telnet 192.168.66.128 5011 — 120x30

[ubuntu@ubuntu:~]$ sudo systemctl enable wazuh-agent
[ubuntu@ubuntu:~]$ sudo systemctl start wazuh-agent
[ubuntu@ubuntu:~]$ sudo systemctl status wazuh-agent
● wazuh-agent.service - Wazuh agent
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wazuh-agent.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-05-10 13:39:16 UTC; 3s ago
     Process: 3145 ExecStart=/usr/bin/env /var/ossec/bin/wazuh-control start (code=0)
        Tasks: 31 (limit: 4644)
       Memory: 26.6M
          CPU: 9.546s
      CGroup: /system.slice/wazuh-agent.service
              └─3167 /var/ossec/bin/wazuh-execd
                 3176 /var/ossec/bin/wazuh-agentd
                 3188 /var/ossec/bin/wazuh-syscheckd
                 3201 /var/ossec/bin/wazuh-logcollector
                 3215 /var/ossec/bin/wazuh-modulesd
                 3422 /usr/bin/python3 /usr/sbin/ufw status verbose

May 10 13:39:10 ubuntu systemd[1]: Starting Wazuh agent...
May 10 13:39:10 ubuntu env[3145]: Starting Wazuh v4.14.5...
May 10 13:39:10 ubuntu env[3145]: Started wazuh-execd...
May 10 13:39:12 ubuntu env[3145]: Started wazuh-agentd...
May 10 13:39:13 ubuntu env[3145]: Started wazuh-syscheckd...
May 10 13:39:13 ubuntu env[3145]: Started wazuh-logcollector...
May 10 13:39:14 ubuntu env[3145]: Started wazuh-modulesd...
May 10 13:39:16 ubuntu env[3145]: Completed.
lines 1-23
```

Fig. 23. – Wazuh Agent

4.2.5 Architecture de collecte des logs

- La **collecte des logs** de tous les équipements (agents v4.14.5 sur chaque VM).
- La **corrélation d'événements** pour détecter les schémas d'attaque.

- La **génération d'alertes** en temps réel vers le Dashboard SOC.
- La **réponse active** : blocage automatique d'une IP suspecte via VyOS.

4.2.6 Déploiement du Honeynet

Honeypot et Honeynet

Honeypot : Système intentionnellement vulnérable conçu pour attirer les attaquants.

Honeynet : Réseau de honeypots interconnectés reproduisant un environnement informatique complet pour piéger les attaquants et étudier leurs techniques.

- Détecter les tentatives d'intrusion en surveillant tout trafic anormal.
- Analyser les méthodes d'attaque (force brute SSH, mouvements latéraux entre VLANs).
- Transmettre les alertes en temps réel à Wazuh Manager.
- Retarder et dérouter les attaquants, protégeant ainsi les zones DMZ et LAN.

```

ibtissemgasmi — HONEYNET — telnet 192.168.66.128 5005 — 99x30
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 77.985/77.985/77.985/0.000 ms
ubuntu@ubuntu:~$ sudo systemctl daemon-reload
[sudo] password for ubuntu:
ubuntu@ubuntu:~$ sudo systemctl enable cowrie
ubuntu@ubuntu:~$ sudo systemctl start cowrie
ubuntu@ubuntu:~$ sudo systemctl status cowrie
● cowrie.service - Cowrie Honeypot
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/cowrie.service; enabled; vendor preset:
   Active: active (running) since Sun 2026-05-10 15:59:02 UTC; 7min ago
   Main PID: 658 (twistd)
     Tasks: 1 (limit: 2307)
    Memory: 40.2M
       CPU: 1.968s
    CGroup: /system.slice/cowrie.service
           └─658 /home/ubuntu/cowrie/cowrie-env/bin/python3 /home/ubuntu/cowr

May 10 15:59:03 ubuntu twistd[658]: 2026-05-10T15:59:03+0000 [-] Python Version>
May 10 15:59:03 ubuntu twistd[658]: 2026-05-10T15:59:03+0000 [-] Twisted Versio>
May 10 15:59:03 ubuntu twistd[658]: 2026-05-10T15:59:03+0000 [-] Cowrie Versio>
May 10 15:59:03 ubuntu twistd[658]: 2026-05-10T15:59:03+0000 [-] Sensor UUID: 0>
May 10 15:59:03 ubuntu twistd[658]: 2026-05-10T15:59:03+0000 [-] Loaded output >
May 10 15:59:03 ubuntu twistd[658]: 2026-05-10T15:59:03+0000 [twisted.scripts._>
May 10 15:59:03 ubuntu twistd[658]: 2026-05-10T15:59:03+0000 [twisted.scripts._>
May 10 15:59:03 ubuntu twistd[658]: 2026-05-10T15:59:03+0000 [-] CowrieSSHFacto>
May 10 15:59:03 ubuntu twistd[658]: 2026-05-10T15:59:03+0000 [cowrie.ssh.factor>
May 10 15:59:04 ubuntu twistd[658]: 2026-05-10T15:59:04+0000 [-] Ready to accep>
lines 1-20/20 (END)

```

Fig. 24. – Honeynet — Honeynet actif

```
ibtissemgasmis — HONEYNET — telnet 192.168.66.128 5005 — 120x30

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

Last login: Tue May  5 23:10:21 UTC 2026 on ttyS0
ubuntu@ubuntu:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 0c:9a:70:2a:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.10.10/24 brd 10.0.10.255 scope global enp0s2
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::e9a:70ff:fe2a:0/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
ubuntu@ubuntu:~$ ping 10.0.0.1
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=63 time=3.84 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=63 time=5.16 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=63 time=4.67 ms
^C
--- 10.0.0.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2015ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.835/4.554/5.159/0.546 ms
ubuntu@ubuntu:~$ sudo systemctl daemon-reload
[sudo] password for ubuntu:
ubuntu@ubuntu:~$ sudo systemctl enable cowrie
```

Fig. 25. – Connectivité DNS et Honeynet — ping inter-zones validé (10.0.10.10)

4.3 Sprint 7 : Règles de Détection et Réponse aux Incidents

4.3.1 Règles de détection personnalisées

- Tentatives de connexion répétées (brute force SSH) détectées par Cowrie et Wazuh.
- Scans de ports réseau détectés via les agents Wazuh et les logs VyOS.
- Mouvements latéraux entre VLANs surveillés par le Wazuh Manager.
- Injections SQL et XSS sur les formulaires de l'application web.
- Modifications de fichiers système (wazuh-syscheckd) sur toutes les VMs.

4.3.2 Processus de réponse aux incidents

Avantages du SOAR

MTTR réduit : Réduction du temps moyen de réponse aux incidents.

Automatisation : Élimination des tâches répétitives de réponse aux incidents.

Coordination : Orchestration entre Wazuh Manager, VyOS et Honeynet/Cowrie.

Traçabilité : Enregistrement complet des actions entreprises lors d'un incident.

4.4 Tests et Validation du SOC

4.4.1 Scénarios de test

1. **Attaque par force brute SSH sur le Honeynet (Cowrie)** : Simulation de tentatives SSH répétées — capture par Cowrie — transmission à Wazuh Manager — déclenchement du playbook anti brute-force — blocage automatique de l'IP via VyOS.
2. **Tentative d'accès non autorisé depuis la DMZ vers le LAN** : Simulation d'un mouvement latéral depuis NGINX (VLAN 20) vers le LAN (VLAN 30) — détection par VyOS/Wazuh — alerte SIEM — isolation.
3. **Détection de scan réseau via le Honeynet** : Simulation d'un scan de ports sur Cowrie (10.0.10.10) — détection et transmission à Wazuh Manager — blocage automatique.

Test	Description	Résultat
Temps de réponse	Mesure du temps de réponse moyen sous charge simulée (100 utilisateurs).	< 500 ms
Ping inter-zones	Latence Wazuh ↔ Backend (10.0.30.11).	≈ 1.5 ms
Disponibilité Wazuh	Uptime du service wazuh-manager.	100 %
Disponibilité	Test de disponibilité continue sur 24h.	99,9 %

Tableau 14. – Résultats des tests de performance

4.5 Conclusion

Livrables du Sprint

- Honeynet opérationnel
- SIEM Wazuh configuré et actif (Manager + Indexer + Dashboard + Agents v4.14.5)
- Tableau de bord Wazuh opérationnel
- Rapports de tests de sécurité et de performance

5 Conclusion Générale

Ce projet a permis de concevoir et de déployer une infrastructure cloud sécurisée complète, inspirée du système de la CNAM, en suivant une méthodologie Scrum organisée en quatre Releases.

Sur le plan du développement applicatif (Release 1), nous avons mis en place une application web trois tiers moderne, reposant sur React.js pour le front-end, Node.js/PM2 pour le back-end et PostgreSQL/Supabase pour la base de données.

Sur le plan de l'infrastructure réseau (Release 2), la segmentation en trois VLANs (Sécurité, DMZ, LAN) couplée au pare-feu VyOS garantit l'isolation des zones et le filtrage des flux inter-zones. Les services AD (Samba), DHCP, DNS (BIND9) et NGINX ont été déployés et validés.

Sur le plan du déploiement cloud (Release 3), l'infrastructure IaaS sous OpenStack et GNS3, complétée par la conteneurisation Docker et l'orchestration Kubernetes, assure la haute disponibilité et l'élasticité du système.

Enfin, le Security Operations Center (Release 4) constitue le dernier rempart de défense, avec Wazuh (Manager, Indexer, Dashboard, Agents) assurant la surveillance en temps réel, le Honeynet Cowrie piégeant les attaquants, et les playbooks SOAR automatisant la réponse aux incidents.

L'ensemble des tests de sécurité et de performance réalisés confirme la robustesse de l'architecture : toutes les attaques simulées (brute-force SSH, injection SQL, XSS, mouvements latéraux) ont été détectées et bloquées, et le système maintient une disponibilité de 99,9% avec un temps de réponse inférieur à 500 ms.

Ce projet constitue une base solide pour déployer des infrastructures cloud sécurisées dans des contextes professionnels réels, et ouvre des perspectives d'évolution vers des solutions d'intelligence artificielle pour la détection proactive des menaces.

5.1 Perspectives

Dans une perspective d'évolution, plusieurs améliorations peuvent être envisagées :

- L'intégration de l'intelligence artificielle pour la détection proactive des menaces et des comportements anormaux.
- L'automatisation avancée des réponses aux incidents via des solutions SOAR plus intelligentes.
- L'optimisation de l'architecture cloud afin de renforcer la scalabilité et la résilience du système.
- L'ajout de mécanismes de sécurité zero trust pour renforcer davantage la protection des accès.

Bibliographie

- [1] A. S. Tanenbaum et D. J. Wetherall, *Computer Networks*, 6^e éd. Pearson, 2021.
- [2] W. Stallings, *Network Security Essentials: Applications and Standards*, 6^e éd. Pearson, 2022.
- [3] K. Schwaber et J. Sutherland, *The Scrum Guide*. Scrum.org, 2020. [En ligne]. Disponible sur: <https://scrumguides.org/>
- [4] NGINX Inc., « NGINX Documentation — Reverse Proxy and Web Server ». [En ligne]. Disponible sur: <https://nginx.org/en/docs/>
- [5] OWASP Foundation, « ModSecurity Web Application Firewall ». [En ligne]. Disponible sur: <https://modsecurity.org/>
- [6] OWASP Foundation, « OWASP ModSecurity Core Rule Set (CRS) v4.27 ». [En ligne]. Disponible sur: <https://coreruleset.org/>
- [7] OWASP Foundation, « OWASP Top Ten — Web Application Security Risks ». [En ligne]. Disponible sur: <https://owasp.org/www-project-top-ten/>
- [8] Wazuh Inc., « Wazuh Documentation — SIEM and XDR Platform ». [En ligne]. Disponible sur: <https://documentation.wazuh.com/>
- [9] OpenStack Foundation, « OpenStack Documentation — IaaS Cloud Platform ». [En ligne]. Disponible sur: <https://docs.openstack.org/>
- [10] VyOS Project, « VyOS Documentation — Network Operating System ». [En ligne]. Disponible sur: <https://docs.vyos.io/>
- [11] Supabase Inc., « Supabase Documentation — Open Source Firebase Alternative ». [En ligne]. Disponible sur: <https://supabase.com/docs>
- [12] Meta Platforms Inc., « React Documentation — JavaScript Library for User Interfaces ». [En ligne]. Disponible sur: <https://react.dev/>
- [13] Microsoft Corporation, « Active Directory Domain Services Overview ». [En ligne]. Disponible sur: <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/>
- [14] Samba Team, « Samba Documentation — Active Directory Domain Controller ». [En ligne]. Disponible sur: <https://www.samba.org/samba/docs/>
- [15] ISC — Internet Systems Consortium, « BIND 9 Documentation — DNS Server ». [En ligne]. Disponible sur: <https://bind9.readthedocs.io/>
- [16] ISC — Internet Systems Consortium, « ISC DHCP Documentation ». [En ligne]. Disponible sur: <https://www.isc.org/dhcp/>

- [17] Cowrie Project, « Cowrie SSH/Telnet Honeypot Documentation ». [En ligne]. Disponible sur: <https://cowrie.readthedocs.io/>
- [18] GNS3 Technologies Inc., « GNS3 Documentation — Network Simulator ». [En ligne]. Disponible sur: <https://docs.gns3.com/>
- [19] Docker Inc., « Docker Documentation — Containerization Platform ». [En ligne]. Disponible sur: <https://docs.docker.com/>
- [20] Cloud Native Computing Foundation, « Kubernetes Documentation — Container Orchestration ». [En ligne]. Disponible sur: <https://kubernetes.io/docs/>
- [21] OpenJS Foundation, « Node.js Documentation ». [En ligne]. Disponible sur: <https://nodejs.org/en/docs/>
- [22] Unitech, « PM2 Documentation — Node.js Process Manager ». [En ligne]. Disponible sur: <https://pm2.keymetrics.io/docs/>



HONORIS UNITED UNIVERSITIES

École Supérieure Privée d'Ingénieurs de Monastir